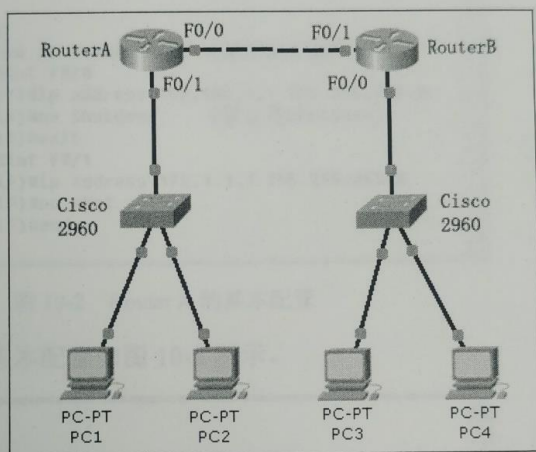


实验 10 静态路由实验

10.1 实验拓扑图

静态路由实验拓扑图如图 10-1 所示。



名称	接口	IP 地址	网关
Router A	F0/0	192.168.1.1/24	
	F0/1	172.1.1.1/24	
Router B	F0/0	172.2.2.1/24	
	F0/1	192.168.1.2/24	
PC1		172.1.1.2/24	172.1.1.1
PC2		172.1.1.3/24	172.1.1.1
PC3		172.2.2.2/24	172.2.2.1
PC4		172.2.2.3/24	172.2.2.1

图 10-1 实验拓扑图

10.2 实验要求

- (1) 路由器的基本配置：关闭域名解释；设置路由器接口 IP 地址。
- (2) 根据以上拓扑划分出的三个网段，要求配置静态路由以达到所有

客户机都能相互通信。

(3) 配置默认路由。

(4) 了解 Ping 命令和 trace (跟踪) 的原理和使用。

10.3 实验步骤

(1) Router A 的基本配置如图 10-2 所示。

```
Router>en
Router#config t
Router(config)#no ip domain-look (关闭域名解释)
Router(config)#int f0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown (默认是shutdown)
Router(config-if)#exit
Router(config)#int f0/1
Router(config-if)#ip address 172.1.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#end
```

图 10-2 Router A 的基本配置

(2) Router B 的基本配置如图 10-3 所示。

```
Router>en
Router#config t
Router(config)#no ip domain-look (关闭域名解释)
Router(config)#int f0/0
Router(config-if)#ip address 172.2.2.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown (默认是shutdown)
Router(config-if)#exit
Router(config)#int f0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#end
```

图 10-3 Router B 的基本配置

(3) 在主机 PC1 上分别 Ping 主机 PC2 以及路由器 B 测试通信情况, 记录 Ping 命令的回应信息。思考: 为什么会产生这样的信息。

(4) 配置静态路由。

Router A 的静态路由配置如图 10-4 所示。

```
router>en
router#conf t
router(config)#ip route 172.2.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2
router(config)#end
```

图 10-4 Router A 的静态路由配置

(5)再次在主机 PC1 上分别 Ping 主机 PC2 以及路由器 B 测试通信情况。记录 Ping 命令的回应信息。思考：路由器 A 已经配置了到目的网络的静态路由，但为什么会产生这样的回应信息？

Router B 的静态路由配置如图 10-5 所示。

```
router>en
router#conf t
router(config)#ip route 172.1.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1
router(config)#end
```

图 10-5 Router B 的静态路由配置

(6) 查看配置。

在 Router A 运行 show ip route 命令会显示路由信息，如图 10-6 所示。

```
Router>en
Router#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
        U - per-user static route, o - ODR, P - periodic downloaded static route
        T - traffic engineered route

Gateway of last resort is not set

    172.1.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       172.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/1
    172.2.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S       172.2.2.0 [1/0] via 192.168.1.2
C       192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
Router#
```

图 10-6 显示路由信息 (Router A)

其中，“S 172.2.2.0 [1/0] via 192.168.1.2 ”就是我们加上去的静态路由，如果没有显示这样的信息，就说明你没有把静态路由加载成功。在图 10-6 中，C 为直连网络，S 为静态路由，R 为路由信息协议 RIP 协议，O 为开放最短通路优先 (OSPF) 协议。

在 Router B 运行 show ip route 命令会显示路由信息，如图 10-7 所示。

(7) 接下来测试一下 PC1, PC2, PC3, PC4 都能互相 Ping 通，这样就达到实验要求了。

(8) 在路由器 A 或 B 上使用 trace 命令追踪数据包的走向。

如在 PC1 中，可以使用 Router# trace 172.2.2.3 查看数据包到 PC3 所走的路径和所花的时间。

(9) 最后值得注意的是，如果一个网络中存在多个路由器时，在进行静态路由设置之后，一般要设置默认路由。当路由器不知道分组的目的网络时，路由器就会把分组转发到该接口。配置默认路由和静态路由格式一

样, 只是目的网络和子网源码都为全“0”, 命令如下:

Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2

```

Router>en
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
       U - per-user static route, o - ODR, P - periodic downloaded static route
       T - traffic engineered route

Gateway of last resort is not set

 172.1.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S   172.1.1.0 [1/0] via 192.168.1.1
 172.2.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C   172.2.2.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C   192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
Router#
  
```

图 10-7 显示路由信息 (Router B)

10.4 思考题

(1) 如果拓扑图如图 10-8 所示, 应该如何配置才能使所有 PC 机相互通信?

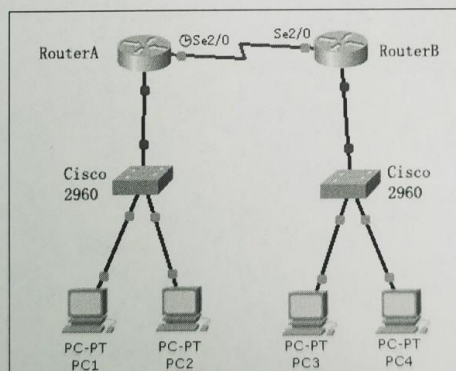


图 10-8 思考题 (1) 的实验拓扑图

提示: 当两个路由器之间用串口相联时, 必须设置其中一个路由器的接口为 DCE, 另一个路由器的接口为 DTE。为 DCE 的接口必须先要设置时钟频率, 操作如下: Router(config-if)#clock rate 64000, 用 show controllers s x/x 命令即可查看接口是 DCE 还是 DTE。

(2) 如果是三个路由器组成的拓扑图 (如图 10-9 所示), 应该如何配置才能让所有的 PC 机相互通信?

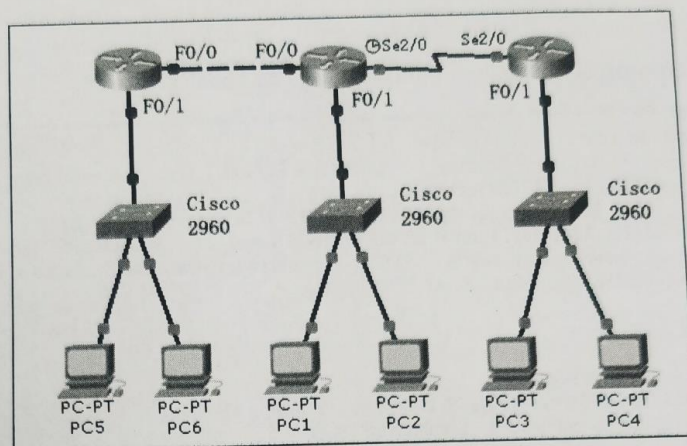


图 10-9 思考题（2）的实验拓扑图

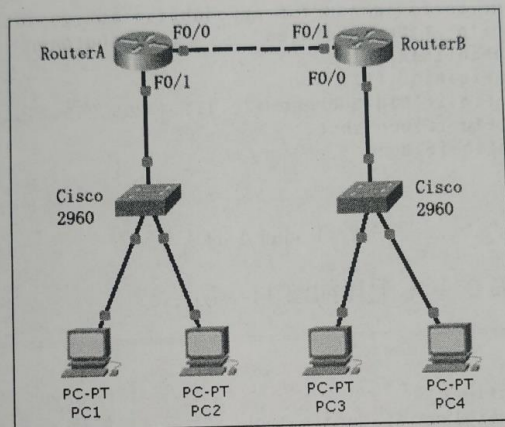
10.5 实验报告

按照实验报告的格式要求书写实验报告。

实验 11 路由信息协议 (RIP) 实验

11.1 实验拓扑图

路由信息协议 (RIP) 实验拓扑图如图 11-1 所示。



名称	接口	IP 地址	网关
Router A	F0/0	192.168.1.1/24	
	F0/1	172.1.1.1/24	
Router B	F0/0	172.2.2.1/24	
	F0/1	192.168.1.2/24	
PC1		172.1.1.2/24	172.1.1.1
PC2		172.1.1.3/24	172.1.1.1
PC3		172.2.2.2/24	172.2.2.1
PC4		172.2.2.3/24	172.2.2.1

图 11-1 实验拓扑图

11.2 实验要求

- (1) 路由器的基本配置：设置路由器接口 IP 地址。
- (2) 根据以上拓扑划分出的三个网段，要求配置 RIP 路由使所有客户机都能相互通信，该如何实现？

11.3 实验步骤

路由器的基本配置：设置路由器接口 IP 地址。

(1) Router A 的基本配置如图 11-2 所示。

```
Router>en
Router#config t
Router(config)#no ip domain-look (关闭域名解释)
Router(config)#int f0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown (默认是shutdown)
Router(config-if)#exit
Router(config)#int f0/1
Router(config-if)#ip address 172.1.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#end
```

图 11-2 Router A 的基本配置

(2) Router B 的基本配置如图 11-3 所示。

```
Router>en
Router#config t
Router(config)#no ip domain-look (关闭域名解释)
Router(config)#int f0/0
Router(config-if)#ip address 172.2.2.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown (默认是shutdown)
Router(config-if)#exit
Router(config)#int f0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#end
```

图 11-3 Router B 的基本配置

(3) RIP 路由的配置。

Router A 的 RIP 路由的配置如图 11-4 所示。

```
router>en
router#conf t
router(config)#router rip
router(config-router)#version 2
router(config-router)#network 172.1.1.0
router(config-router)#network 192.168.1.0
router(config-router)#end
router#
```

图 11-4 Router A 的 RIP 路由的配置

Router B 的 RIP 路由的配置如图 11-5 所示。

```

router>en
router#conf t
router(config)#router rip
router(config-router)#version 2
router(config-router)#network 172.2.2.0
router(config-router)#network 192.168.1.0
router(config-router)#end
router#

```

图 11-5 Router B 的 RIP 路由的配置

(4) 查看配置。

在 Router A 运行 show ip route 命令会显示路由配置信息, 如图 11-6 所示。

```

Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
       U - per-user static route, o - ODR, P - periodic downloaded static route
       T - traffic engineered route

Gateway of last resort is not set

    172.1.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       172.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/1
    172.2.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
R       172.2.2.0 [120/1] via 192.168.1.2, 00:00:23, FastEthernet0/0
C       192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
Router#

```

图 11-6 Router A 显示的路由配置信息

其中, “R 172.2.2.0 [120/1] via 192.168.1.2 ”就是我们加上去的 RIP 路由, 如果没有显示这样的信息, 就说明你没有把 RIP 路由加载成功。图 11-6 中, C 为直连网络, S 为静态路由, R 为 rip 协议, O 为 ospf 协议。

在 Router B 运行 show ip route 命令会显示路由信息, 如图 11-7 所示。

```

Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
       U - per-user static route, o - ODR, P - periodic downloaded static route
       T - traffic engineered route

Gateway of last resort is not set

    172.1.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
R       172.1.1.0 [120/1] via 192.168.1.1, 00:00:14, FastEthernet0/1
    172.2.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       172.2.2.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
Router#

```

图 11-7 Router B 显示的路由配置信息

(5) 接下来测试一下 PC1, PC2, PC3, PC4 都能互相 Ping 通, 这样

就达到实验要求了。

(6) 最后值得注意的是, 如果一个网络中存在多个路由器时, 在进行静态路由设置之后, 一般要设置默认路由。当路由器不知道分组的目的网络的时候, 路由器就会把分组转发到该接口。配置默认路由和静态路由格式一样, 只是目的网络和子网源码都是全“0”。命令如下:

```
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2
```

(7) 删除路由协议: Router(config)# no router rip。

11.4 思考题

(1) 如果拓扑图如图 11-8 所示, 应该如何配置才能使所有 PC 机相互通信?

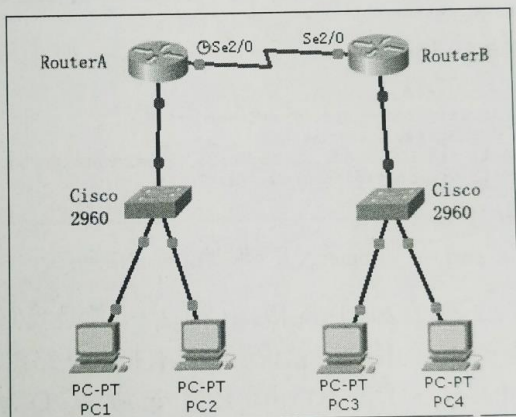


图 11-8 思考题 (1) 的拓扑图

提示: 当两个路由器之间用串口相联时, 必须设置其中一个路由器相联的接口为 DCE, 另一个路由器的接口为 DTE。而 DCE 的接口必须先要设置时钟频率, 操作如下:

```
Router(config-if)#clock rate 64000
```

查看配置:

```
Router# show controllers s1/0
```

(2) 如果是三个路由器组成的拓扑图 (如图 11-9 所示), 应该如何配置才能使所有 PC 机相互通信?

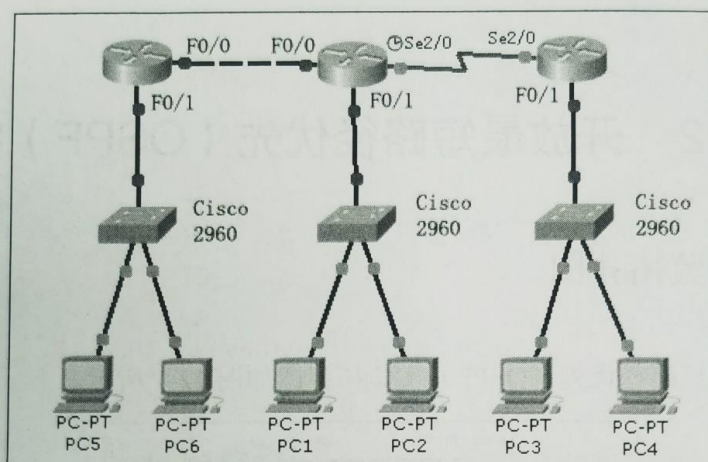


图 11-9 思考题 (2) 的拓扑图

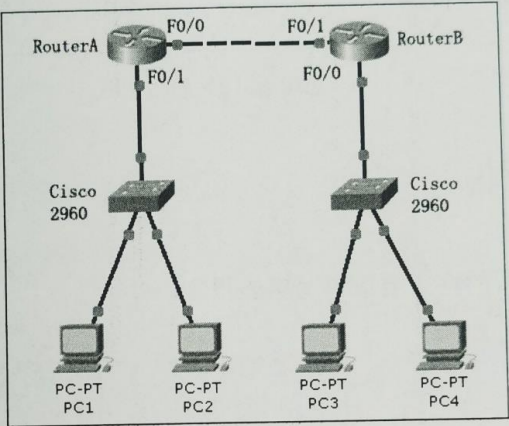
11.5 实验报告

按照实验报告的格式要求书写实验报告。

实验 12 开放最短路径优先 (OSPF) 实验

12.1 实验拓扑图

开放最短路径优先 (OSPF) 实验拓扑图如图 12-1 所示。



名称	接口	IP 地址	网关
Router A	F0/0	192.168.1.1/24	
	F0/1	172.1.1.1/24	
Router B	F0/0	172.2.2.1/24	
	F0/1	192.168.1.2/24	
PC1		172.1.1.2/24	172.1.1.1
PC2		172.1.1.3/24	172.1.1.1
PC3		172.2.2.2/24	172.2.2.1
PC4		172.2.2.2/24	172.2.2.1

图 12-1 实验拓扑图

12.2 实验要求

- (1) 路由器的基本配置：设置路由器接口 IP 地址。
- (2) 根据以上拓扑划分出的 3 个网段，要求配置 OSPF 路由使所有客户机都能相互通信。

12.3 实验步骤

路由器的基本配置：设置路由器接口 IP 地址。

(1) Router A 的基本配置如图 12-2 所示。

```
Router>en
Router#config t
Router(config)#no ip domain-look (关闭域名解释)
Router(config)#int f0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown (默认是shutdown)
Router(config-if)#exit
Router(config)#int f0/1
Router(config-if)#ip address 172.1.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#end
```

图 12-2 Router A 的基本配置

(2) Router B 的配置如图 12-3 所示。

```
Router>en
Router#config t
Router(config)#no ip domain-look (关闭域名解释)
Router(config)#int f0/0
Router(config-if)#ip address 172.2.2.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown (默认是shutdown)
Router(config-if)#exit
Router(config)#int f0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#end
```

图 12-3 Router B 的基本配置

(3) 配置 OSPF 路由。

Router A 的 OSPF 配置如图 12-4 所示。

```
router>en
router#conf t
router(config)#router ospf 100
router(config-router)#net 172.1.1.0 0.0.0.255 area 0
router(config-router)#net 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
router(config-router)#end
```

图 12-4 Router A 的 OSPF 路由配置

说明: router ospf process-id1 : OSPF 路由进程 process-id 必须指定范围在 1~65535, 多个 OSPF 进程可以在同一个路由器上配置, 但最好不这样做。多个 OSPF 进程需要多个 OSPF 数据库的副本, 必须运行多个最短路径优先算法的副本。process-id 只在路由器内部起作用, 不同路由器的 process-id 可以不同。它是一个纯粹的本地化数值, 没有什么实际的意思。

Router B 的 OSPF 路由配置如图 12-5 所示。

```
Router>en
Router#config t
Router(config)#router ospf 100
Router(config-router)#net 172.2.2.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#net 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#end
```

图 12-5 Router B 的 OSPF 路由配置

(4) 查看配置。

在 Router A 中运行 show ip route 命令, 会显示路由配置信息, 如图 12-6 所示。

```
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
        U - per-user static route, o - ODR, P - periodic downloaded static route
        T - traffic engineered route

Gateway of last resort is not set

172.1.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C    172.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/1
172.2.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O    172.2.2.0 [110/74] via 192.168.1.2, 09:25:43, FastEthernet0/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
Router#
```

图 12-6 Router A 显示路由配置信息

其中, “O 172.2.2.0 [1/0] via 192.168.1.2 ” 是我们加上去的静态路由, 如果没有显示这样的信息, 说明没有把静态路由加载成功。图 12-6 中, C 为直连网络, S 为静态路由, R 为 rip 协议, O 为 ospf 协议。

在 Router B 运行 show ip route 命令, 会显示路由信息, 如图 12-7 所示。

(5) 接下来测试一下 PC1, PC2, PC3, PC4 都能互相 Ping 通, 这样就达到实验要求了。

(6) 最后值得注意的是, 如果一个网络中存在多个路由器时, 在进行静态路由设置之后, 一般要设置默认路由。当路由器不知道分组的目的网络的时候, 路由器就会把分组转发到该接口。配置默认路由和静态路由格

式一样, 只是目的网络和子网源码都是全“0”。命令如下:

Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2

```
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
       U - per-user static route, o - ODR, P - periodic downloaded static route
       T - traffic engineered route

Gateway of last resort is not set

 172.1.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O    172.1.1.0 [110/74] via 192.168.1.1, 09:25:43, FastEthernet0/1
 172.2.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C    172.2.2.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
Router#
```

图 12-7 Router B 显示路由配置信息

12.4 思考题

(1) 如果拓扑图如图 12-8 所示, 应该如何配置才能使所有 PC 机相互通信?

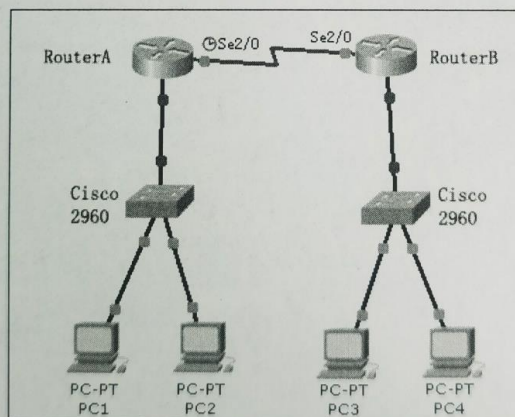


图 12-8 思考题 (1) 的拓扑图

提示: 当两个路由器之间用串口相联时, 必须设置其中一个路由器的接口为 DCE, 另一个路由器的接口为 DTE。DCE 的接口必须先要设置时钟频率, 操作如下:

Router(config-if)#clock rate 64000

(2) 如果是三个路由器组成的拓扑图 (如图 12-9 所示), 应该如何配置才能使所有 PC 机相互通信?

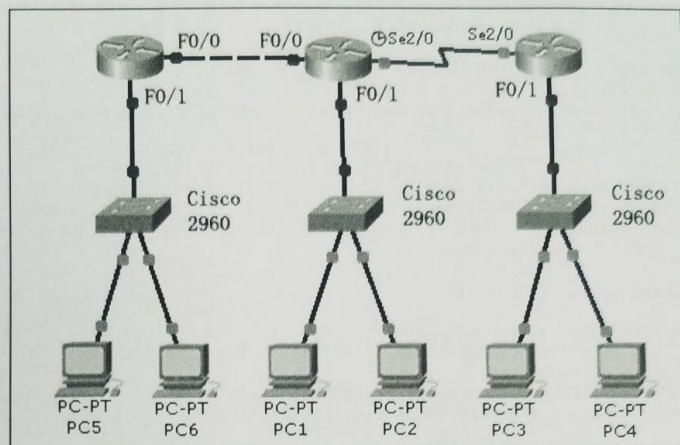


图 12-9 思考题（2）的拓扑图

12.5 实验报告

按照实验报告的格式要求书写实验报告。